

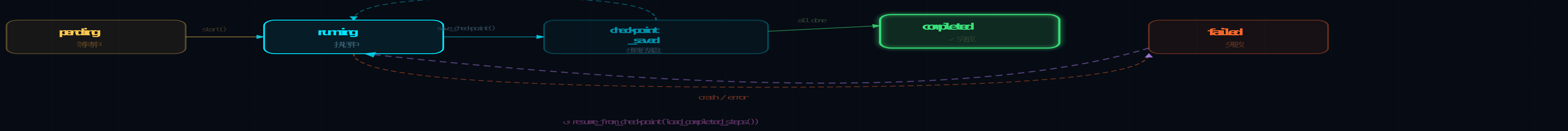
Gen+Checkpoint+ContentHash

生成任务层结构·A3 信图

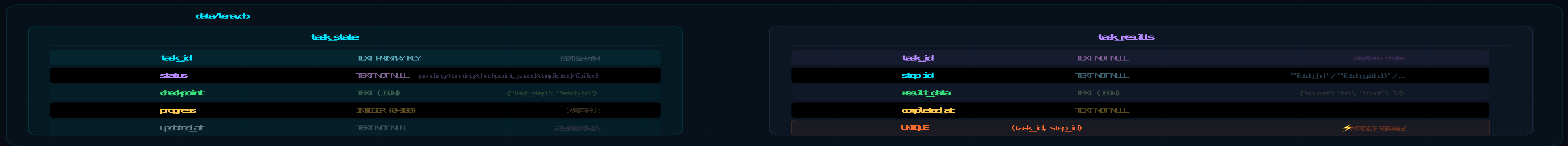
① CRON TRIGGER TIMELINE · 每小时触发时序



② TASK STATE MACHINE · 任务状态机



③ PERSISTENCE STRUCTURE · 持久化存储结构



④ CONTENT-HASH CACHE · 案例 14.2 · Abel 日报 TTS 断点续传



⑤ DESIGN REFERENCE · LangGraph Durable Execution vs lena-v1.4

功能维度	LangGraph 实现	lena-v1.4 实现
场景级checkpoint	✓ gaph 每步都保存	✓ save_checkpoint() 每步
断点续传	✓ resume_from_checkpoint	✓ load_completed_steps()
存储后端	SQLite / Redis / PostgreSQL	SQLite / Python 标准库
分布式/多租户	✓	— 单机
零依赖安装	— (pip install langgraph)	✓ Python 标准库
代码量	数千行代码	~100 行代码
适用场景	多graph 分布式多agent	单任务/教学原型

KEY TAKEAWAYS · 三句话

